

6921
FACULTY OF SCIENCE
B.Sc. (II - Semester) Examination
Physics
Paper-II (New)
THERMAL PHYSICS

Time: 3 Hours]

[Max. Marks: 80

Section-A (Marks: $8 \times 4 = 32$)

Answer any Eight of the following questions:

1. Explain the concept of diffusion of gases.
2. Distinguish between reversible and irreversible processes.
3. Calculate the change in entropy of a system consisting of 1 kg of ice at 0°C , which melts into water at the same temperature. (Latent heat of melting of ice is 80 cal/g .)
4. Derive Clausius-Clapeyron equation using Maxwell's thermodynamical relations.
5. Distinguish between Seebeck effect and Peltier effect.
6. Calculate the inversion temperature of gas. Given: $a = 3.44 \times 10^{-3} \text{ nt-m}^4/\text{mol}^2$,
 $b = 0.0237 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{mol}$ and $R = 8.31 \text{ joule}/(\text{mol-K})$
7. Describe Fery's black body.
8. Define solar constant. How is it determined?
9. The luminosity of a star is 20,000 times that of the sun. If the surface temperature of the sun is 6000 K , find the surface temperature of the star.
10. State the postulates of statistical mechanics.
11. Define the terms 'Phase space' and 'Ensemble'.
12. Calculate the probability that the speed of an oxygen molecule lies between 100 and 101 m/s at a temperature of 200 K . The mass of an oxygen molecule is $5.3 \times 10^{-26} \text{ kg}$. The value of $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$

①

Section - B (Marks: $4 \times 12 = 48$)

Answer the following questions:

13. (a) Obtain an expression for the Maxwell's law of distribution of molecular speeds in gases.
Or
(b) State the Kelvin's and Clausius statements of the second law of thermodynamics. Describe Kelvin's scale of temperature and give its importance.
14. (a) State the Maxwell's thermodynamic equations. Explain two specific heats of a gas and obtain an expression for the difference between two molar specific heats.
Or
(b) Describe Kapitza's method for liquefaction of Helium with a neat diagram.
15. (a) Derive Wien's displacement law for black-body radiation.
Or
(b) What is a pyrometer? Describe the construction and working of a total radiation pyrometer.
16. (a) What are the basic postulates of Bose-Einstein (B-E) statistics? Derive the B-E distribution law.
Or
(b) State and explain Fermi-Dirac distribution law and apply it to electron gas to get electron energy distribution.

Cont...

5604/7
FACULTY OF SCIENCE
B.Sc. (VI-Semester) Examination
PHYSICS
Paper-VI (a) (New)
Electronics

[Max. Marks: 80]

Time: 3 Hours)

Section - A (Marks 8 x 4 = 32)

Attempt any **eight** questions in short form.

1. What are P-type and n-type Semiconductors? Explain.
P-రకము మరియు n-రకము అర్థవాహకాలనగానేమి? వివరించండి
2. What is P-N Junction diode? Explain.
P-N సంధి డయోడ్ అనగానేమి? వివరించండి
3. In a p-type semiconductor, Fermi level lies 0.4 eV above the valence band. If the concentration of the acceptor atoms is doubled, find the new position of the Fermi level. Assuming $KT = 300V$.
P-రకం అర్థవాహకంలో ఫెర్మి స్థాయి సంయోజన పట్టి పైన 0.4 eV గా ఉంటుంది. ఒకవేళ అంగీకరణ అణువుల సాంద్రత రెండింతలైతే ఫెర్మి స్థాయి ఏ విధంగా మారుతుంది? $KT = 300V$ అనుకుంటే.
4. Explain how the transistor works as an amplifier.
ట్రాన్సిస్టర్ ఆంప్లిఫైయర్ గా ఎలా పనిచేస్తుందో వివరించండి
5. What is feedback? Give the classification of feedback.
ఫీడ్ బ్యాక్ అనగానేమి? ఫీడ్ బ్యాక్ వర్గీకరణను వివరించండి.
6. In CB configuration base current is 0.005 mA and emitter current is 1 mA. Calculate the value of Collector current.
CB వలయంలో ఆధార విద్యుత్ 0.005 mA మరియు ఉద్ధారక విద్యుత్ 1 mA. దాని కలెక్టర్ విద్యుత్ కనుగొనండి
7. Write a short note on solar cell.
సోలార్ సెల్ పై ఒక లఘు టీక రాయండి
8. Show that FET as an Amplifier.
FET ఒక ఆంప్లిఫైయర్ గా పనిచేస్తుందని చూపండి
9. Find the value of RB_1 and RB_2 when the interbase resistance is $10K \Omega$ and the intrinsic stand off ratio is 0.6.
ఇంటర్ బేస్ నిరోధం $10 K\Omega$, ఇంట్రిన్సిక్ స్టాండాప్ నిష్పత్తి 0.6 అయితే RB_1 మరియు RB_2 కనుగొనండి
10. Simplify the Boolean expression: (బూలియన్ సమీకరణాన్ని సూక్ష్మీకరించండి)
(i) $Y = A + \bar{A}B$ (ii) $Y = AB + \bar{A}C + BC$
11. Convert decimal number 541 to hexadecimal.
దశాంశ సంఖ్య 541 ను హెక్సాడెసిమల్ గా మార్చండి

Contd.2.

12. Convert the following hexa number to binary number:

ఈ క్రిందిహెక్సా సంఖ్యలను బైనరీ సంఖ్యలుగా మార్చండి (i) $(9F2)_{16}$ (ii) $(1A7)_{16}$

Section - B (Marks 4 x 12 = 48)

Answer all questions.

13. a) Distinguish between intrinsic and extrinsic semiconductors. Classify solids as conductors, semiconductors and insulators based on energy band diagram.
స్వభావజ, అస్వభావజ అర్ధవాహకాలను మధ్య బేధాలు తేలుపుము. శక్తి పట్టి పటం ప్రకారము ఘన పదార్థాలను, వాహకాలు, అర్ధవాహకాలు మరియు నిరోధకాలుగా విభజింపుము.

(OR)

b) Draw the circuit diagram of half-wave rectifier, explain its working. Derive an expression for efficiency and ripple factor.
అర్ధతరంగ ఏకదిక్కురణి వలయ పటాన్ని గీసి, దాని పనితీరును వివరించండి. సామర్థ్యం మరియు అలల కారములకు ఉత్పాదించండి.

14. a) Explain the working of NPN and PNP transistors.

NPN మరియు PNP ట్రాన్సిస్టర్లు పనిచేయు విధానమును వివరించండి.

(OR)

b) Draw the circuit diagram of phase shift oscillator, and explain its principle and working. Derive the expression for frequency of oscillations.

“దశ మార్పుదోలకం” వలయ పటాన్ని గీసి దాని సూత్రము మరియు పనిచేయు విధానం తెల్పి దాని దోలనాల పౌనఃపున్యానికి సమీకరణాన్ని ఉత్పాదించండి.

15. a) Give the construction and working of a FET.

FET నిర్మాణం మరియు పనిచేయు విధానము వివరించండి

(OR)

b) What is UJT? Explain how UJT works as relaxation oscillator?

UJT అనగానేమి? UJT ఏ విధంగా రిలాక్సేషన్ ఆసిలేటర్ గా పనిచేస్తుంది?

16. a) State and verify De Morgan's Laws.

డీ మోర్గాన్ నియమాలను తెలిపి ధృవీకరించండి

(OR)

b) Show that NAND gate as a universal gate.

NAND గేట్ ఒక విశ్వద్వారము అని చూపండి

FACULTY OF SCIENCE
B.Sc. (II-Semester) Examination
PHYSICS
Paper-II
Thermal Physics

Time: 3 Hours]

[Max. Marks 80

Section-A (Marks: 8 x 4=32)

Answer any **Eight** questions.

- 1 Derive the expression for the coefficient of thermal conductivity on the basis of kinetic theory of gases.
 వాయు అణుచలన సిద్ధాంతం ఆధారంగా ఉష్ణవాహకత గుణకం సమాసాన్ని ఉత్పాదించండి.
- 2 Write a short note on entropy of universe.
 విశ్వం యొక్క ఎంట్రోపీ పై లఘుటీక వ్రాయుము.
- 3 Find the increase in entropy when 10 g of ice at 0°C is converted into water at the same temperature (L=80 Cal/g)
 0°C వద్ద 10 గ్రాముల మంచు అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద నీరుగా మారినపుడు ఎంట్రోపీలో మార్పు ఎంత?
 (L=80 కేలరీలు / గ్రాము)
- 4 Derive Clausius-Clapeyron's equation using Maxwell's equation.
 మాక్స్వెల్ సమీకరణాలను ఉపయోగించి క్లాసియస్-క్లేపెటాన్ సమీకరణాన్ని ఉత్పాదించుము.
- 5 Explain adiabatic demagnetization.
 స్థిరోష్ణక నిరయస్కాంతీకరణమును వివరించుము.
- 6 The van der Waal's constants a and b for one mole of a gas are $0.245 \text{ atm-litre}^2/\text{mol}^2$ and $2.67 \times 10^{-2} \text{ litre/mol}$ respectively. Calculate the temperature of inversion.
 ఒక మోల్ వాయువు యొక్క వాండర్ వాల్ స్థిరాంకాలు a మరియు b లు వరుసగా $0.245 \text{ atm-litre}^2/\text{mol}^2$ మరియు $2.67 \times 10^{-2} \text{ litre/mol}$ విలోమన ఉష్ణోగ్రతను కనుగొనుము.
- 7 What is black body? What are the main features of black body radiation?
 కృష్ణ వస్తువు అనగానేమి? కృష్ణ వస్తువు వికిరణ ముఖ్య అభిలక్షణాలు ఏమిటి?
- 8 Write a short note on disappearing filament optical pyrometer.
 మాయమైపోయే తీగ దృశ్యపైరా మీటరు పై లఘుటీక వ్రాయుము.
- 9 Find the wavelength at which maximum energy is radiated by a black body having a Temperature of 327°C. The wien's constant is $2.897 \times 10^{-3} \text{ mK}$.
 327°C ఉష్ణోగ్రత కలిగిన కృష్ణ వస్తువు నుండి వెలుపడే వికిరణంలో గరిష్ట శక్తికి సంబంధించిన తరంగదైర్ఘ్యమును కనుగొనుము. వీన్ స్థిరాంకం : $2.897 \times 10^{-3} \text{ మీ.కెల్విన్}$.
- 10 Distinguish between classical and quantum statistical mechanics.
 సాంప్రదాయక మరియు క్వాంటమ్ యాంత్రికశాస్త్రాల మధ్య భేదాలను వ్రాయండి.
- 11 Explain the concept of ensemble and its types in statistical mechanics.
 గణాంక యంత్రిక శాస్త్రంలో ఎన్సెంబుల్ భావన మరియు దాని రకాలను వివరించుము.
- 12 The density of sodium is 970 kg/m^3 and its atomic weight is 23. Assuming that one Electron per atom contributes to electrical conduction, compute the Fermi-energy at 0 K of this metal.
 సోడియం సాంద్రత 970 kg/m^3 మరియు దాని పరమాణు ద్రవ్యరాశి 23. ఒక్కొక్క పరమాణువులో ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ విద్యుత్ వాహకమును కలిగిస్తుందని భావించి, సోడియం ఫెర్మి శక్తిని 0 K వద్ద కనుగొనుము.

-2-

Section-B (Marks: 4 x 12=48)
Answer all questions

- 13 a) Obtain the Maxwell's law of distribution of molecular speeds. Describe an experiment to verify the law.
మాక్స్వెల్ అణువేగ వితరణ నియమాన్ని రాబట్టుము. ప్రయోగపూర్వకంగా ఈ నియమాన్ని సరిచూడుము.
(OR)
- b) Explain the physical significance of entropy. How does it change in reversible and irreversible processes.
ఎంట్రోపీ భౌతిక ప్రాధాన్యతను వివరించుము. ఉత్క్రమణీయ మరియు అనుక్రమణీయ ప్రక్రియలో ఎంట్రోపీలో ఏవిధంగా మార్పు కలుగుతుంది.
- 14 a) What are thermodynamic potentials? Describe the Maxwell's thermodynamic equations.
ఉష్ణగతిక శక్తాలు అనగానేమి? మాక్స్వెల్ ఉష్ణగతిక సమీకరణాలను ఉత్పాదించుము.
(OR)
- b) What is Joule-Kelvin effect? Derive expressions for Joule-Kelvin effect for an ideal gas.
జౌల్-కెల్విన్ ఫలితం అనగానేమి? ఆదర్శ వాయువుకి జౌల్-కెల్విన్ ఫలితం సమీకరణాన్ని ఉత్పాదించుము.
- 15 a) State and deduce Wien's displacement law.
వీన్స్ స్థానభ్రంశ నియమాన్ని తెలిపి రాబట్టుము.
(OR)
- b) Define solar constant and explain the temperature of sun. How to calculate temperature of a sun?
సౌరస్థిరాంకాన్ని నిర్వచించుము మరియు సూర్యుని ఉష్ణోగ్రతను వివరించుము. సూర్యుని ఉష్ణోగ్రతను ఏవిధంగా లెక్కిస్తారు.
- 16 a) Express Bose-Einstein distribution law mathematically. Apply it to a photon gas to obtain the energy distribution.
బోస్-ఎన్స్టీన్ వితరణ నియమాన్ని గణితాత్మకంగా తెలుపుము. ఈ నియమాన్ని ఫోటాన్ వాయువు శక్తి వితరణను రాబట్టుటకు అనువర్తింపచేయుము.
(OR)
- b) Compare the Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein and Fermi-Dirac distribution laws.
మాక్స్వెల్-బోల్ట్జ్మన్, బోస్-ఎన్స్టీన్ మరియు ఫెర్మి-డిరాక్ వితరణ నియమాలను పోల్చుము.

5604/5
FACULTY OF SCIENCE
B.Sc. (VI-Semester) Examination
PHYSICS
Paper-VI (a) (New)
Electronics

[Max. Marks: 80]

Time: 3 Hours]

Section – A (Marks: 8 x 4 = 32)
Answer any **eight** questions.

- 1 Explain Intrinsic and extrinsic semiconductors.
స్వభావజ మరియు అస్వభావజ అర్ధవాహకాలను వివరించండి.
- 2 Describe working of a P-N junction diode.
P-N జంక్షన్ డయోడ్ పనిచేయు విధానాన్ని వర్ణించండి.
- 3 The gain of an amplifier is 40. When feedback is applied gain has decreased to 10. Find the Percentage of feedback.
ఒక వర్తకం ఓల్టేజి లాభాంకం 40. పునర్నివేశం వల్ల లాభాంకం 10 కి తగ్గితే పునర్నివేశ వాతం ఎంత.
- 4 Explain how the transistors act as an amplifier.
వర్తకముగా ట్రాన్సిస్టర్ ఏ విధంగా పనిచేయునో వివరించండి.
- 5 Draw the circuit diagram of the R-C coupled amplifier, explain its operation.
R-C యుగ్మిత వర్తకము పనిచేయు విధానమును పట సహాయముతో వివరించండి.
- 6 A transistor has $\alpha = 0.99$ if it is connected in a CE mode what would be the change in collector current for a change of $10\mu A$ in the base current.
ట్రాన్సిస్టర్ CE మోడ్‌లో అనుసంధానించబడి ఉంటే దాని $\alpha = 0.99$ ఉంటుంది. బేస్ కరెంట్‌లో $10\mu A$ మార్పుకు కలెక్టర్ కరెంట్‌లో ఎంత మార్పు వస్తుంది.
- 7 Explain the working of Photodiode.
ఫోటో డయోడ్ పనిచేయు విధానాన్ని వివరించండి.
- 8 Write the construction and working of a solar cell.
సౌర ఘటం నిర్మాణం మరియు పనిచేయు విధానాన్ని వ్రాయండి.
- 9 A JFET has a drain current of 5mA if $I_{DSS} = 10mA$ and $V_{GS} (off) = -6V$. Find the value of V_{GS} and V_p .
 $I_{DSS}=10mA$ మరియు $V_{GS} (off) = -6V$ అయితే JFET డ్రైన్ కరెంట్ 5mA ఉంటుంది.
 V_{GS} మరియు V_p విలువను కనుగొనండి.
- 10 $(2K25)_{16}$ Convert into binary system.
 $(2K25)_{16}$ ను ద్వాంశమానంలోకి మార్చండి.
- 11 $(110001)_2$ Convert into decimal system.
 $(110001)_2$ ను దశాంశ మానంలోకి మార్చండి.
- 12 State and prove De-Morgan's theorems.
డిమోర్గాన్ నియమాలను నిర్వచించి, నిరూపించండి.

Section – B (Marks: 4 x 12 = 48)

Answer all questions

- 13 a) Explain the construction and working of a bridge rectifier and deduce the expression for its efficiency.
బ్రిడ్జ్ ఏక ధిక్కురిణి నిర్మాణం మరియు పనిచేయు విధానాన్ని వివరించి, దాని దక్షత గుణకానికి సమీకరణాన్ని రాబట్టండి.
- OR
- b) Mention characteristics of Zener diode. Explain how the Zener diode act as voltage regulator.
జీనార్ డయోడ్ లక్షణాలను పేర్కొనండి. జీనార్ డయోడ్ వోల్టేజ్ నియంత్రకంగా ఎలా పనిచేస్తుందో వివరించండి.
- 14 a) Draw the input and output characteristics of a transistor in CE configuration. Explain its working.
ట్రాన్సిస్టర్ CE విన్యాసానికి చెందిన నిర్గమ మరియు నివేశ అభిలక్షణాలను గీసి, పనిచేసే విధానాన్ని వివరించండి.
- OR
- b) Draw the circuit diagram of phase shift oscillator and explain its working.
దశా విస్థాపన డోలకం వలయన్ని గీసి, దాని పనిచేసే విధానాన్ని వివరించండి.
- 15 a) What is Silicon Controlled Rectifier and explain how it acts as a switch.
సిలికాన్ నియంత్రణ ధిక్కురిణి (SCR) అనగానేమి మరియు ఇది స్విచ్ లా ఏవిధంగా ఉండునో వివరించండి.
- OR
- b) Define FET and mention its classification. Explain the construction and working of JFET.
FET ని నిర్వచించి దాని వర్గీకరణను తెలుపుము. JFET నిర్మాణం మరియు పనితీరును వివరించండి.
- 16 a) Explain 1's complement and 2's complement methods in addition and subtraction of binary numbers.
ద్వాంశ వ్యవస్థలో కూడిక మరియు తీసివేతల పద్ధతులైన ఒక్కట్లు మరియు రేండ్ల పూరక పద్ధతిని వివరించండి.
- OR
- b) What are basic logic gates? Explain with a diagram and truth table.
ప్రాథమిక ద్వాంశాలు అనగానేమి? వాటి పటాలను గీసి సత్య పట్టికలతో వివరించండి.

5358/5
FACULTY OF SCIENCE
B. Sc (V - SEMESTER) EXAMINATION
PHYSICS
Paper-V (A)
Modern Physics
(New)

Time: 3 Hours]

[Max. Marks: 80

Section – A (Marks: 8 x 4 = 32)

Answer any **Eight** of the following questions

1. Mention the Sommerfeld Relativistic Correction?
సోమర్ ఫెల్డ్ సాపేక్ష సవరణను తెలపండి.
2. What is Raman effect? Give its uses?
రామన్ ఫలితము ఏమిటి? దాని ఉపయోగాలు తెల్పుము?
3. Prove that the maximum number of electrons in a shell is $2n^2$. Where n is the number of shells.
ఒక షెల్ లో ఉండే గరిష్ట ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య $2n^2$ అని నిరూపించండి: n - షెల్ ల సంఖ్య
4. What is Compton Effect? Explain it.
కాంప్టన్ ఫలితం అనగానేమి? వివరింపుము.
5. State Heisenberg's uncertainty principle for
i) Position and Momentum
ii) Energy and time
i) స్థానము మరియు ద్రవ్యవేగము ii) శక్తి మరియు కాలములను హైసెన్ బర్గ్ అనిశ్చితత్వ నియమాన్ని తెల్పుండి.
6. If the uncertainty in the position of an electron is 2×10^{-10} m. Calculate the uncertainty in its Momentum.
ఒక ఎలక్ట్రాన్ స్థానంలో అనిశ్చితత్వం 2×10^{-10} m, అయితే దాని ద్రవ్యవేగంలో అనిశ్చితత్వం లెక్కించండి.
7. Describe in detail the liquid drop model of nucleus.
కేంద్రక ద్రవ బిందు నమూనాను చర్చించండి.
8. What is Geiger and Nuttall law explain.
గీగర్ మరియు నట్టల్ నియమాన్ని వివరింపుము.
9. Calculate the mass number (A) of a nucleus whose Radius(R) is 2.71 fermi.
(Given $R_0 = 1.3 \times A^{1/3}$ m).
కేంద్రక వ్యాసార్థం 2.71 fermi అయితే ద్రవ్యరాశి సంఖ్యను కన్గండి. ($R_0 = 1.3 \times A^{1/3}$ m)
10. Explain the terms "Space Lattice" and "Unit cell" in the description of crystal structure.
ప్రమాణకణము మరియు ఖాళీ జాలక (Space Lattice)లను వివరింపుము.
11. What are Miller Indices? How they are Calculated?
మిల్లర్ సూచికలు ఏమిటి? వాటిని ఎలా లెక్కిస్తారు.
12. A substance with fcc lattice has density 6250 Kg/m^3 and molecular weight 60.2.
Calculate the lattice constant.
Fcc స్పటికము సాంద్రత 6250 Kg/m^3 పరమాణుభారము 60.2. అయితే జాలక స్థిరాంకాన్ని కన్గండి.

-2-

Section – B (Marks: 4 x 12 = 48)
Answer all questions.

13. a) What is Zeeman effect? Explain in detail in normal Zeeman effect. How the energies are distributed.
జీమన్ ఫలితము అనగానేమి? సాధారణ జీమన్ ఫలితంలో శక్తి స్థాయిల విభజనను వివరింపుము.

Or

- b) Explain the Vibrational Spectra of diatomic molecules and derive the equation for Vibrational energy also discuss Vibrational energy levels?
ద్విపరమాణుక అణువు కంపన వర్ణ పటాన్ని వివరించండి? కంపనశక్తికి సమాసాన్ని రాబట్టి, కంపనశక్తి స్థాయిల గురించి వివరించండి.

14. a) What is photo electric effect? Give the Einstein photoelectric equation and explain its important point.
కాంతి విద్యుత్ ఫలితము అనగానేమి? ఐన్స్టీన్ కాంతి విద్యుత్ సమీకరణము తెలిపి దాని ముఖ్యంశాలను తెలుపండి.

Or

- b) Deduce Schrodinger time independent wave equation.
కాలంపై ఆధారపడని ప్రోడింజర్ సమీకరణాన్ని ఉత్పాదించండి.

15. a) What is Binding energy of nucleus explain. Calculate the Binding energy of Dueteron.
కేంద్రక బంధనశక్తి అనగానేమి? వివరింపుము. ద్యుటెరాన్ బంధన శక్తిని లెక్కింపుము.

Or

- b) Give the Gammow's theory of alpha (α) decay.
 α - క్షయానికి సంబంధించి గామా సిద్ధాంతాన్ని వివరింపుము.

16. a) Describe the Powder method for the analysis of crystal structure. What are the Advantages of this method?
X - కిరణ వివర్తనములో చూర్ణ (Powder) పద్ధతిని ఉపయోగించి స్పటిక నిర్మాణాన్ని ఏవిధంగా విశ్లేషిస్తారు. ఈ పద్ధతివల్ల లాభాలు తెలుపండి.

Or

- b) Define lattice energy. Derive the equation for Lattice energy of ionic crystals.
స్పటికాల జాలకశక్తి అనగానేమి? అయానిక స్పటికాల జాలకశక్తికి సమీకరణాన్ని ఉత్పాదించండి.

6647

FACULTY OF SCIENCE
B. Sc (I - SEMESTER) EXAMINATION
PHYSICS
Paper-I
Mechanics and Oscillations
(New)

[Max. Marks: 80]

Time: 3 Hours]

Section – A (Marks: 8 x 4 = 32)
Answer any Eight of the following questions

1. What are scalar and vector fields? Give examples.
అదిశి మరియు సదిశా క్షేత్రాలు అనగానేమి? ఉదాహరింపుము.
2. Explain the working principle of Gyroscope.
భ్రమణదర్శిని పనిచేసే సూత్రాన్ని వివరించుము.
3. Prove that $\nabla \cdot (\nabla \times A) = 0$
 $\nabla \cdot (\nabla \times A) = 0$ అని నిరూపించుము.
4. Show that the conservative force is a negative gradient of potential energy.
విశ్రేణ్య బలం స్థితిశక్తి ఋణా ప్రవణతకు సమానం అని నిరూపించుము.
5. Explain length contraction.
పొడవు సంకోచమును వివరించుము.
6. At what velocity mass of the proton becomes thrice to its rest mass?
ఏ వేగం వద్ద ప్రోటాన్ ద్రవ్యరాశి, దాని విరామ ద్రవ్యరాశికి మూడు రెట్లు ఉంటుంది.
7. What are the physical characteristics of simple harmonic motion?
సరళహారత్మక చలనం భౌతిక అభిలక్షణాలను ఏమిటి?
8. Explain the terms velocity resonance and amplitude resonance.
వేగ అనునాదము మరియు కంపన పరిమితి అనునాదము అనే పదాలను వివరించుము.
9. A particle executes S.H.M with amplitude of 0.5 cm and frequency of 100 s^{-1} . What is the maximum speed of the particle?
ఒక కణం 0.5 cm కంపన పరిమితి మరియు 100 s^{-1} పౌనఃపున్యంతో సరళహారత్మక చలనం చేస్తుంది.
ఆ కణం గరిష్ట వేగం ఏమిటి?
10. State the laws of Vibrating strings?
కంపన తీగల నియమాలను తెలుపుము.
11. Write the boundary conditions for transverse vibrations of bars.
కడ్డీలలో తిర్యక్ కంపనాలకు సరిహద్దు నిబంధనలను వ్రాయుము.
12. The speed of a transverse wave on a Stretched string is 500 m/s. When it is stretched under a tension of 19.6N. If the tension is altered to a value of 78.4 N, what will be the speed of the wave?
సాగదీసిన తీగలో తన్యత 19.6N అయినపుడు తరంగవేగం 500 m/s, తన్యత 78.4 N కు మార్చినపుడు తరంగవేగమెంత?

[P.T.O]

-2-

Section – B (Marks: 4 x 12 = 48)

Answer all questions

13. a) Define divergence of a vector field? State and prove Gauss divergence theorem.
సదిశా క్షేత్ర ఆవసరణమును నిర్వచించుము. గాస్ ఆవసరణ సిద్ధాంతమును తెలిపి నిరూపించుము.

Or

- b) Define rigid body. Derive the general equation of motion of a rigid rotating body.
ఘట్ట వస్తువు నిర్వచించుము. ఘట్ట భ్రవణ వస్తువు చలనానికి సాధారణ సమీకరణాన్ని ఉత్పాదించుము.

14. a) State Kepler's laws of planetary motion. Derive the Kepler's first law of motion.
కెప్లర్ గ్రహగమన నియమాలను తెలుపుము. కెప్లర్ మొదటి గ్రహగమన నియమాన్ని ఉత్పాదించుము.

Or

- b) State the fundamental postulates of special theory of relativity and deduce the Lorentz transformation equations.
ప్రత్యేక సాపేక్షతా సిద్ధాంతం యొక్క ప్రాథమిక ఉపపాదనలను తెలుపుము. మరియు లారెంట్జ్ రూపాంతర సమీకరణాన్ని ఉత్పాదించుము.

15. a) What is compound pendulum? Derive expression for acceleration due to gravity using compound pendulum.
గురుత్వలకం అనగానేమి? గురుత్వలకాన్ని ఉపయోగించి గురుత్వత్వరణానికి సమాసాన్ని ఉత్పాదించుము.

Or

- b) Derive the equation of motion of damped harmonic Oscillator, obtain its solution and discuss the under damped motion.
ఆవరుద్ధ డౌలక చలన సమీకరణాన్ని ఉత్పాదించి, దాని పరిష్కారాన్ని రాబట్టుము మరియు అల్ప ఆవరుద్ధ చలనాన్ని చర్చించుము.

16. a) What is a transverse wave? Derive an expression for the velocity of a transverse wave in a stretched string?
తిర్యక్ తరంగం అనగానేమి? సాగదీసిన తీగలో తిర్యక్ తరంగ వేగానికి సమాసాన్ని ఉత్పాదించుము.

Or

- b) Discuss in detail the longitudinal vibrations in a bar fixed at both the ends.
రెండు కొనల వద్ద బిగించిన కడ్డీలలో అనుదైర్ఘ్య కంపనాలను వివరించుము.

5083/4
FACULTY OF SCIENCE
B.Sc. (III-Semester) Examination
PHYSICS
Paper - III
Electromagnetic Theory

Time: 3 Hours]

[Max. Marks: 80

Section – A (Marks: 8 x 4 = 32)

Answer any eight questions.

- 1 Write a short note on Electric line of force and Electric flux.
విద్యుత్ బలరేఖలు మరియు విద్యుత్ అభివాహం లపై ఒక లఘుటీక వ్రాయండి.
- 2 Explain the Relation between electric field Intensity and Electric Potential.
విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత మరియు విద్యుత్ పొటెన్షియల్ ల మధ్య సంబంధం వివరించండి.
- 3 A Spherical drop of water carrying a charge of $3 \times 10^{-6} C$ has a potential of 500V at its surface. What is the radius of the drop?
ఒక గోళాకార నీటి బిందువు యొక్క ఆవేశం $3 \times 10^{-6} C$, బిందువు ఉపరితలంపై 500V పోటెన్షియల్ ని కలిగి ఉంటే, ఆ బిందువు వ్యాసార్థం ఏంత?
- 4 Using Ampere's law derive an expression for the magnetic field (B) on the axis of a solenoid.
ఆంపియర్ నియమాన్ని అనువర్తించి సోలినాయిడ్ ఆక్షం మీద - అయస్కాంత ప్రేరణ క్షేత్ర తీవ్రత (B) ను రాబట్టము.
- 5 Derive an equation for energy stored in magnetic field.
అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఇమిడి ఉండు శక్తికి సమీకరణాన్ని ఉత్పాదించుము.
- 6 Two parallel conductors containing 100A and 20A of current, repel each other with a 0.08 N/M force. Calculate the distance between them.
రెండు సమాంతర వాహకాలలో 100A మరియు 20A విద్యుత్ప్రవాహాలు గలవు. ఇవి రెండూ ఒకదానికొకటి 0.08 న్యూ/మీ. బలంతో వికర్షించుకొంటుంటే, రెండింటి మధ్య ఎంత దూరం ఉండాలి?
- 7 Deduce differential and integral forms of Faraday's Laws.
ఫారడే నియమాల ఆవకలన మరియు సమాకలన రూపాలను ఉత్పాదించండి.
- 8 Explain the terms Self-Inductance and mutual inductance.
స్వయం ప్రేరకత్వం మరియు అన్యోన్య ప్రేరకత్వాలను వివరించండి.
- 9 A magnetic field (B) is applied to the plane of loop of area 'A' changes with time according to the relation $B = B_0 e^{-at}$. How will the induced emf changes with time.
A వైశాల్యం గల ఒక సమతల పరిపథ తలానికి లంబంగా పనిచేసే అయస్కాంత క్షేత్రం (B) విలువ కాలంతో పాటు $B = B_0 e^{-at}$ గా మారుతుంటే, ప్రేరిత విద్యుచ్ఛాలక బలం కాలంతో ఎలా మారుతుంది.
- 10 Explain about Q – factor.
Q – కారకం అంటే ఏమిటి వివరించండి.
- 11 State and prove maximum power transfer theorem.
గరిష్ట సామర్థ్య బదిలీ సిద్ధాంతమును నిర్వచించి, నిరూపించుము.
- 12 An inductor of inductance 0.5H and 5Ω resistance are connected in series with 2V battery through A switch. After 0.2 sec from closing the switch, find rate of growth of current.
0.5H ప్రేరకత్వం గల ఒక ప్రేరకాన్ని 5Ω నిరోధం, 2V బ్యాటరీలతో స్విచ్ ద్వారా శ్రేణి సంధానం చేశారు. వలయాన్ని మూసిన 0.2 sec తరువాత విద్యుత్ ప్రవాహం వృద్ధి రేటును లెక్కించండి.

-2-

Section – B (Marks: 4 x 12 = 48)
Answer all questions

- 13 a) State and derive Gauss's law in electrostatics. Derive its differential form.
స్థిర విద్యుత్ శాస్త్రంలో గాస్ నియమాన్ని నిర్వచించి నిరూపించండి. గాస్ సూత్రం యొక్క అవకలన రూపాన్ని రాబట్టండి.

OR

- b) In the case of a uniformly charged sphere, evaluate the electric potential at points inside, Outside and on the surface of the sphere.
ఏకరీతి విద్యుదావేశిత గోళం వల్ల, గోళం లోపల, ఉపరితలంపై మరియు వెలుపలి బిందువుల వద్ద పొటెన్షియల్‌ను కనుక్కోండి.

- 14 a) State Biot-Savarts law. By using this law derive an expression for the intensity of a magnetic Field at a point located at a distance "a" due to infinite long straight conductor carrying Current (i).

బయాట్ - సావార్ట్ నియమాన్ని నిర్వచించండి. ఈ నియమాన్ని ఉపయోగించి ఒక అనంత పొడవున్న సరళ తీగలో (i) ఆంపియర్స్ విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ఉపయోగించి దూరం "a" దూరంలో ఉండే బిందువు వద్ద అయస్కాంత క్షేత్ర తీవ్రతను కనుగొనండి.

OR

- b) Explain the construction and working principle of Ballistic galvanometer.
ప్రాక్షేపిక గాల్వనా మీటరు నిర్మాణాన్ని మరియు పనిచేసే విధానాన్ని విశదీకరించండి.

- 15 a) Show that EM-waves are transverse in nature.
విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు తీర్మాన తరంగాలని రుజువు చేయండి.

OR

- b) Explain displacement current with respect to equation of continuity. Using Maxwell's EM equations obtain Ampere's law in universal form.
సాంతత్వ సమీకరణ పరంగా స్థానభ్రంశ విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని వివరించండి. మాక్స్వెల్ విద్యుదయస్కాంత సమీకరణాలను ఉపయోగించి ఆంపియర్ నియమం యొక్క సార్వత్రిక రూపాన్ని రాబట్టండి.

- a) Derive differential equation in the process of charging a capacitor in series LCR Circuit. Obtain solutions in various cases for the decay of current in the circuit.
LCR శ్రేణి వలయంలో క్షయశాలిని ఆవేశితం చేసే ప్రక్రియకు అవకలన సమీకరణాన్ని రాబట్టండి. విద్యుత్ ప్రవాహం క్షీణతలకు పరిష్కారాలు రాబట్టండి.

OR

- b) State and Prove Norton's theorem.
నోర్టన్ సిద్ధాంతమును నిర్వచించి నిరూపించుము.

2928/10
FACULTY OF SCIENCE
B.Sc. (I-Semester) Examination
PHYSICS
Paper-I
(Mechanics)

Time: 3 Hours]

[Max. Marks: 80

Section A (Marks: $8 \times 4 = 32$)
Answer any Eight questions

- 1 a) Define scalar and vector fields with suitable examples.
తగిన ఉదాహరణలతో అదిశ మరియు సదిశక్షేత్రాలను నిర్వచించండి.
- b) Prove that curl of a gradient is zero.
ప్రవణత యొక్క కర్ల్ శూన్యమని నిరూపించండి.
- c) Define vector integration. Explain line integration.
సదిశ సమకాలనాన్ని నిర్వచించండి. రేఖీయ సమాకలనాన్ని వివరించండి.
- d) Write a short notes on Multistage rocket.
బహుళ అంతరిక్ష రాకెట్ పై లఘుటీక రాయండి.
- e) Define impact parameter and scattering cross section.
అభిఘాత పరామితి మరియు పరిక్షేపణ మధ్యచ్ఛేదాలను నిర్వచించండి.
- f) A 4 kg mass moving with a velocity of 20 m/s collides with another mass of 12 kg moving in opposite direction with a velocity of 40 m/s. If they stick together during the collision, find their common velocity.
20 m/s వేగంతో చలిస్తున్న 4 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు 40 m/s వేగంతో ఎదురుగా వస్తున్న 12 kg ద్రవ్యరాశి గల వస్తువుతో అభిఘాతంలో పాల్గొంది. అభిఘాతం తర్వాత రెండు వస్తువులు ఒకదానితో ఒకటి కలిసి క్లిష్ట వాటి ఉమ్మడి వేగాన్ని కనుగొనండి.
- g) Show that the Central forces are conservative in nature.
కేంద్ర బలాల సత్వస్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయని చూపండి.
- h) Write a short notes on coriolis force.
కోరియాల బలం పై లఘుటీక రాయండి.
- i) If earth be at one-half of its present distances from the sun. What will be the no. of days in a year?
భూమి సూర్యుడి నుండి దూరం ప్రస్తుత దూరంలో సగానికి తగ్గితే సంవత్సరంలో ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి?
- j) Define frame of reference. What are absolute frames?
నిర్దిష్ట చట్రాన్ని నిర్వచించండి. పరమ నిర్దిష్ట చట్రాలు అనగానేమి?
- k) Explain the concept of four vector formalism.
చతుర్దిశా భావనను వివరించండి.
- l) Two particles approaching each other with a speed of $0.8c$ with respect to laboratory frame. Find their relative speed.
రెండు కణాల ఒకదాని వైపు నుండి మరొకదాని వైపు వరకు $0.8c$ వడితో ఒకదానినొకటి సమీపిస్తున్నట్లైతే, వాటి మధ్య పరస్పర వేగాన్ని కనుగొనండి.

[P.T.O]

-2-

Section B - (Marks: 4 × 12 = 48)
Answer all questions

- 2 a) Define divergence of a vector field. Derive the expression for divergence of a vector field. What is a solenoidal vector?
సదిశాక్షేత్ర అవసరణమును నిర్వచించండి. దానికి సమాసాన్ని ఉత్పాదించండి. సాలనాయిడల్ సదిశ అనగానేమి?
(04)
- b) State and prove stoke's theorem. If $\vec{r}$ is the position vector of point, then prove that $\text{curl } \vec{r} = 0$.
స్టోక్ సిద్ధాంతాన్ని ప్రవచించి నిరూపించండి. $\vec{r}$ అనేది ఒక బిందువు యొక్క పోజిషన్ సదిశ అయితే $\text{curl } \vec{r} = 0$ అని నిరూపించండి.
- 3 a) Describe the motion of a rocket. Deduce the expression for final velocity of rocket.
రాకెట్ చలనాన్ని వివరించండి. రాకెట్ తుదివేగానికి సమాసాన్ని ఉత్పాదించండి.
(04)
- b) Derive Euler's equations of rotating body. How these equations are useful in explaining the conservation of momentum.
భ్రమణం చెందే వస్తువుకు యూలర్ సమీకరణాలు ఉత్పాదించండి. ద్రవ్యరేఖ నిత్యత్వ నియమాన్ని వివరించుటలో ఈ సమీకరణాలు ఏవిధంగా ఉపయోగపడతాయి.
- 4 a) Define central forces. Give any two examples of central forces. Write the characteristics of central forces. Prove that the central force can be expressed as a negative gradient of potential energy.
కేంద్రీయ బలాలను నిర్వచించి ఏవైనా రెండు ఉదాహరణలు ఇవ్వండి. కేంద్రీయ బలాల అభిలక్షణాలను రాయండి. కేంద్రీయ బలాలను పొటెన్షియల్ శక్తి యొక్క రుణాత్మక నల్లీక్షణంగా వ్యక్తపరుచవచ్చని చూపండి.
(04)
- b) Derive Kepler's laws of planetary motion.
గ్రహ గమనానికి కెప్లర్ నియమాలను ఉత్పాదించండి.
- 5 a) Describe the Michelson-Morley experiment and explain the significance of null result.
మైకెల్సన్-మోర్లే ప్రయోగాన్ని వర్ణించండి. శూన్య ఫలితం యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరించుము.
(04)
- b) State the postulates of special theory of relativity. Derive Lorentz transformation equations.
ప్రత్యేక సాపేక్షతా సిద్ధాంతం యొక్క ప్రతిపాదనలు తెలపండి. లారెంట్జ్ రూపాంతర సమీకరణాలను ఉత్పాదించండి.

2928/9

FACULTY OF SCIENCE
B.Sc. (I Semester) Examination
PHYSICS
Paper I
(Mechanics)

Time: 3 Hours]

[Max. Marks: 80

Section A – (Marks: $8 \times 4 = 32$)

Answer any **eight** questions.
All questions carry equal marks.

1. (a) Prove that the divergence of the curl of a vector is zero.
- (b) Define Del operator and Laplacian operator.
- (c) Define line integral, surface integral and volume integral of a vector quantity.
- (d) Write a short note on multistage rocket.
- (e) An α – particle with K.E. 6.0×10^{-14} Joule is scattered at an angle of 60° by Coulomb field of a stationary nucleus. Find the impact parameter.
- (f) Write the properties of inertia tensor.
- (g) Show that central force is conservative in nature.
- (h) The mean distance of mars from sun is 1.524 times the distance of the earth from sun. Calculate the time period of mars around sun.
- (i) What is central force? Give examples.
- (j) Discuss about length contraction.
- (k) Derive Einstein's Mass-Energy relation.
- (l) Discuss the concept of four vector formalism.

Section B – (Marks: $4 \times 12 = 48$)

Answer **all** questions.
Each question carry equal marks.

2. (a) Derive an expression for the curl of a vector field and write its physical significance.
- Or
- (b) State and prove Gauss divergence theorem.

3. (a) State Newton's laws of motion. Derive the equation of motion of a system of variable mass.

Or

- (b) Define moment of inertia and radius of gyration. Obtain the Euler's equation of a rotating rigid body about a fixed point.

4. (a) Deduce the equation of motion of a particle under the influence of a central force. Express the equation in terms of total energy.

Or

- (b) State Kepler's laws of planetary motion. Derive the Kepler's second and third laws of planetary motion.

5. (a) Describe the Michelson-Morley experiment and explain the physical significance of the negative result.

Or

- (b) State the fundamental postulates of special theory of relativity and deduce the Lorentz transformation equations.

2928/8

FACULTY OF SCIENCE
B.Sc. (I Semester) Examination
PHYSICS
Paper I
(Mechanics)

Time : 3 Hours]

[Max. Marks : 80

Section A – (Marks: $8 \times 4 = 32$)
(Short Answer Questions)

1. Answer any **eight** questions. All questions carry equal marks.
- (a) What are scalar and vector fields? Give examples? ✓
 - (b) If $A = iy + j(x^2 + y^2) + k(yz + zx)$, then find the value of $\text{Curl} A$ at $(1, 1, -1)$.
 - (c) What is line integral? Write its physical significance. ✓
 - (d) State and explain the law of conservation of angular momentum. ✓
 - (e) Write a note on impact parameter and scattering cross-section. ✓
 - (f) Explain the principle of a Gyroscope and its uses.
 - (g) What is central force? Give any two examples. ✓
 - (h) Show that central force is conservative. ✓
 - (i) Define the terms gravitational field and gravitational potential.
 - (j) Describe Galilean transformations.
 - (k) Explain the concept of four vector formalism.
 - (l) The rest mass of an electron is 9.1×10^{-31} kg. What will be its mass when it is moving with $\frac{4}{5} C$ velocity?

Section B – (Marks: $4 \times 12 = 48$)

Answer **all** questions.

Each question carries equal marks.

2. (a) Derive an expression for the divergence of a vector field and write its physical significance.

Or

- (b) State and prove Stokes theorem. ✓

3. (a) Explain the motion of a rocket. Derive an expression for the final velocity of a rocket at any instant of time. ✓

Or

- (b) Derive the Euler's equations of rotational motion for a rigid body. Prove the law of conservation of energy using Euler's equations.

4. (a) Derive the equation of motion of a particle moving under central force field.

Or

- (b) State Kepler's law of planetary motion and derive Kepler's second and third laws. ✓

5. (a) Describe Michelson-Morley experiment. Discuss the significance of null result in this experiment. ✓

Or

- (b) Write the postulates of special theory of relativity and derive Lorentz transformation equations.